

DU LANGAGE AUX COULEURS

NDVI, NDMI, NDBI et autres indices dérivés des bandes satellite, jusqu'aux indices composés et complexes.

NDVI (VÉGÉTATION)

$$\text{NDVI} = (\text{NIR} - \text{Rouge}) / (\text{NIR} + \text{Rouge})$$

NDMI (HUMIDITÉ)

$$\text{NDMI} = (\text{NIR} - \text{SWIR}) / (\text{NIR} + \text{SWIR})$$

NDBI (BÂTI)

$$\text{NDBI} = (\text{SWIR} - \text{NIR}) / (\text{SWIR} + \text{NIR})$$

NDVI	INTERPRÉTATION
< 0	Eau, neige, nuages
0 – 0.2	Sol nu, bâti
0.2 – 0.4	Végétation clairsemée
0.4 – 0.8	Végétation dense

ATTENTION

À NE PAS CONFONDRE

Sol nu et zone bâtie ont tous deux un NDVI faible : c'est le NDBI, pas le NDVI, qui permet de les distinguer.

SAVI, EVI, NDRE

$$\begin{aligned} \text{SAVI} &= (\text{NIR} - \text{Rouge}) / (\text{NIR} + \text{Rouge} + L) \times (1 + L) \quad \cdot \quad \text{EVI} = \\ &2.5 \times (\text{NIR} - \text{Rouge}) / (\text{NIR} + 6 \cdot \text{Rouge} - 7.5 \cdot \text{Bleu} + 1) \quad \cdot \quad \text{NDRE} = \\ &(\text{NIR} - \text{RedEdge}) / (\text{NIR} + \text{RedEdge}) \end{aligned}$$

SAVI corrige l'effet du sol nu, EVI corrige la saturation en forte biomasse, NDRE (bandes red-edge, Sentinel-2 uniquement) sature plus tard que le NDVI.